

Bài tập về nhà 2. Khai thác các mẫu thường gặp và Quy tắc kết hợp

	i1	i2	i3	i4	i5	i6	i7	i8
T1	1	0	0	0	0	0	1	1
T2	1	1	0	0	0	1	1	1
T3	1	1	0	0	0	1	1	0
T4	1	0	0	0	0	0	1	1
T5	0	0	1	1	1	1	0	1
T6	1	0	0	1	1	0	0	0

- Tìm các mẫu thường gặp tại $\text{minsupp}=0,3$
- Tìm các mẫu max tại $\text{minsupp}=0,3$
- Tìm tất cả các quy tắc liên kết ($\text{minsupp}=0,3$ và $\text{minconf}=1$) xuất phát từ các mẫu max trong câu hỏi b.

Bài làm

- Tìm các mẫu thường gặp

- Tìm 1 itemset

- + i1: xuất hiện 5 lần (T1, T2, T3, T4, T6) $\rightarrow \text{Support} = 5/6 \approx 0.833 > 0.3$
- + i2: 2 lần (T2, T3) $\rightarrow \text{Support} = 2/6 \approx 0.333 > 0.3$
- + i3: 2 lần (T5) $\rightarrow \text{Support} = 1/6 \approx 0.167 < 0.3$
- + i4: 2 lần (T5, T6) $\rightarrow \text{Support} = 2/6 \approx 0.333 > 0.3$
- + i5: 2 lần (T5, T6) $\rightarrow \text{Support} = 2/6 \approx 0.333 > 0.3$
- + i6: 3 lần (T2, T3, T5) $\rightarrow \text{Support} = 3/6 = 0.5 > 0.3$
- + i7: 4 lần (T1, T2, T3, T4) $\rightarrow \text{Support} = 4/6 \approx 0.667 > 0.3$
- + i8: 4 lần (T1, T2, T4, T5) $\rightarrow \text{Support} = 4/6 \approx 0.667 > 0.3$

Tập 1-itemset thường gặp: {i1}, {i2}, {i4}, {i5}, {i6}, {i7}, {i8}.

- Tìm 2 itemset: kết hợp với các tập 1-itemset thỏa mãn minsupp:

- + {i1, i2}: Xuất hiện ở T2, T3 $\rightarrow$ 2 lần $\rightarrow$ Support = $2/6 \approx 0.333 > 0.3$
- + {i1, i4}: Xuất hiện ở T6 $\rightarrow$ 1 lần $\rightarrow$ Support = $1/6 < 0.3$
- + {i1, i5}: Xuất hiện ở T6 $\rightarrow$ 1 lần $\rightarrow$ Support = $1/6 < 0.3$
- + {i1, i6}: Xuất hiện ở T2, T3 $\rightarrow$ 2 lần $\rightarrow$ Support = $2/6 \approx 0.333 > 0.3$
- + {i1, i7}: Xuất hiện ở T1, T2, T3, T4 $\rightarrow$ 4 lần $\rightarrow$ Support = $4/6 = 0.66 > 0.3$
- + {i1, i8}: Xuất hiện ở T1, T2, T4 $\rightarrow$ 3 lần $\rightarrow$ Support = $3/6 = 0.5 > 0.3$
- + {i2, i4}: Không có giao dịch nào $\rightarrow$ 0 lần
- + {i2, i6}: Xuất hiện ở T2, T3 $\rightarrow$ 2 lần $\rightarrow$ Support = $2/6 > 0.3$
- + {i2, i7}: Xuất hiện ở T2, T3 $\rightarrow$ 2 lần $\rightarrow$ Support = $2/6 \approx 0.333 > 0.3$
- + {i2, i8}: Xuất hiện ở T2 $\rightarrow$ 1 lần $\rightarrow$ Support = $1/6 < 0.3$
- + {i4, i5}: Xuất hiện ở T5, T6 $\rightarrow$ 2 lần $\rightarrow$ Support = $2/6 \approx 0.333 > 0.3$
- + {i4, i6}: Xuất hiện ở T5 $\rightarrow$ 1 lần $\rightarrow$ Support = $1/6 < 0.3$
- + {i5, i6}: Xuất hiện ở T5 $\rightarrow$ 1 lần $\rightarrow$ Support = $1/6 < 0.3$
- + {i6, i7}: Xuất hiện ở T2, T3 $\rightarrow$ 2 lần $\rightarrow$ Support = $2/6 \approx 0.333 > 0.3$
- + {i6, i8}: Xuất hiện ở T2, T5 $\rightarrow$ 2 lần $\rightarrow$ Support = $2/6 > 0.3$
- + {i7, i8}: Xuất hiện ở T1, T2, T4 $\rightarrow$ 3 lần $\rightarrow$ Support = $3/6 = 0.5 > 0.3$

Tập 2-itemset thường gặp: {i1, i2}, {i1, i6}, {i1, i7}, {i1, i8}, {i2, i6}, {i2, i7}, {i4, i5}, {i6, i7}, {i6, i8}, {i7, i8}.

- Tìm 3 itemset

- + {i1, i2, i6}: Xuất hiện ở T2, T3 $\rightarrow$ 2 lần $\rightarrow$ Support = $2/6 \approx 0.333 > 0.3$
- + {i1, i2, i7}: Xuất hiện ở T2, T3 $\rightarrow$ 2 lần $\rightarrow$ Support = $2/6 > 0.3$
- + {i1, i6, i7}: Xuất hiện ở T2, T3 $\rightarrow$ 2 lần $\rightarrow$ Support = $2/6 \approx 0.333 > 0.3$
- + {i1, i7, i8}: Xuất hiện ở T1, T2, T4 $\rightarrow$ 3 lần $\rightarrow$ Support = $3/6 = 0.5 > 0.3$
- + {i2, i6, i7}: Xuất hiện ở T2, T3 $\rightarrow$ 2 lần $\rightarrow$ Support = $2/6 > 0.3$

Tập 3-itemset thường gặp:

{i1, i2, i6}, {i1, i2, i7}, {i1, i6, i7}, {i1, i7, i8}, {i2, i6, i7}.

b. Tìm mẫu tối đa tại $\text{minsupp} = 0.3$

- dựa vào các itemset ở câu a $\rightarrow$ ta có các mẫu tối đa là: $\{i1, i2, i6\}$, $\{i1, i2, i7\}$, $\{i1, i6, i7\}$, $\{i1, i7, i8\}$, $\{i2, i6, i7\}$, $\{i4, i5\}$

c. Tìm tất cả các quy tắc liên kết ($\text{minsupp} = 0.3$ và $\text{minconf} = 1$)

- Với mỗi mẫu tối đa, tạo quy tắc $X \rightarrow Y$ ($X \cup Y = \text{mẫu}$, $X \cap Y = \emptyset$).

- Tính $\text{Confidence}(X \rightarrow Y) = \text{Support}(X \cup Y) / \text{Support}(X)$.

- Chỉ giữ quy tắc có $\text{Confidence} = 1$ (tức $\text{Support}(X) = \text{Support}(X \cup Y)$).

Đối với tập $\{i1, i2, i6\}$

Bước 1: Xác định Support của tập $\{i1, i2, i6\}$ và các tập liên quan

+ $\{i1, i2, i6\}$ xuất hiện ở T2, T3 $\rightarrow \text{Support}(\{i1, i2, i6\}) = 2/6$.

+ $\text{Support}(\{i1\}) = 5/6$ (T1, T2, T3, T4, T6).

+ $\text{Support}(\{i2\}) = 2/6$ (T2, T3).

+ $\text{Support}(\{i6\}) = 3/6$ (T2, T3, T5).

+ $\text{Support}(\{i1, i2\}) = 2/6$ (T2, T3).

+ $\text{Support}(\{i1, i6\}) = 2/6$ (T2, T3).

+ $\text{Support}(\{i2, i6\}) = 2/6$ (T2, T3).

Bước 2: Tạo các quy tắc từ $\{i1, i2, i6\}$

Chia $\{i1, i2, i6\}$ thành $X \rightarrow Y$ ($X \cup Y = \{i1, i2, i6\}$, $X \cap Y = \emptyset$):

+ $\{i1\} \rightarrow \{i2, i6\}$

+ $\{i2\} \rightarrow \{i1, i6\}$

+ $\{i6\} \rightarrow \{i1, i2\}$

+ $\{i1, i2\} \rightarrow \{i6\}$

+ $\{i1, i6\} \rightarrow \{i2\}$

+ $\{i2, i6\} \rightarrow \{i1\}$

Bước 3: Tính Confidence và kiểm tra $\text{minconf} = 1$

$\{i1\} \rightarrow \{i2, i6\}$:

- Confidence = $\text{Support}(\{i1, i2, i6\}) / \text{Support}(\{i1\}) = (2/6) / (5/6) = 2/5 \approx 0.4 < 1 \rightarrow$
Loại.

(i1 xuất hiện 5 lần, nhưng $\{i2, i6\}$ chỉ xuất hiện cùng i1 2 lần $\rightarrow$ không thỏa mãn).

$\{i2\} \rightarrow \{i1, i6\}$:

- Confidence = $\text{Support}(\{i1, i2, i6\}) / \text{Support}(\{i2\}) = (2/6) / (2/6) = 1 \rightarrow$ Giữ.

(i2 xuất hiện 2 lần, và cả 2 lần $\{i1, i6\}$ đều xuất hiện $\rightarrow$ thỏa mãn).

$\{i6\} \rightarrow \{i1, i2\}$:

- Confidence = $\text{Support}(\{i1, i2, i6\}) / \text{Support}(\{i6\}) = (2/6) / (3/6) = 2/3 \approx 0.667 < 1 \rightarrow$
Loại.

(i6 xuất hiện 3 lần, nhưng $\{i1, i2\}$ chỉ xuất hiện cùng i6 2 lần $\rightarrow$ không thỏa mãn).

$\{i1, i2\} \rightarrow \{i6\}$:

- Confidence = $\text{Support}(\{i1, i2, i6\}) / \text{Support}(\{i1, i2\}) = (2/6) / (2/6) = 1 \rightarrow$ Giữ.

($\{i1, i2\}$ xuất hiện 2 lần, và cả 2 lần i6 đều xuất hiện $\rightarrow$ thỏa mãn).

$\{i1, i6\} \rightarrow \{i2\}$:

- Confidence = $\text{Support}(\{i1, i2, i6\}) / \text{Support}(\{i1, i6\}) = (2/6) / (2/6) = 1 \rightarrow$ Giữ.

($\{i1, i6\}$ xuất hiện 2 lần, và cả 2 lần i2 đều xuất hiện $\rightarrow$ thỏa mãn).

$\{i2, i6\} \rightarrow \{i1\}$:

- Confidence = $\text{Support}(\{i1, i2, i6\}) / \text{Support}(\{i2, i6\}) = (2/6) / (2/6) = 1 \rightarrow$ Giữ.

($\{i2, i6\}$ xuất hiện 2 lần, và cả 2 lần i1 đều xuất hiện $\rightarrow$ thỏa mãn).

Kết quả từ $\{i1, i2, i6\}$:

$\{i2\} \rightarrow \{i1, i6\}, \{i1, i2\} \rightarrow \{i6\}, \{i1, i6\} \rightarrow \{i2\}, \{i2, i6\} \rightarrow \{i1\}$.

Kết quả các mẫu tối đa còn lại được tính là:

+ Từ $\{i1, i2, i7\}$: $\{i2\} \rightarrow \{i1, i7\}, \{i1, i2\} \rightarrow \{i7\}, \{i2, i7\} \rightarrow \{i1\}$

+ Từ $\{i1, i6, i7\}$: $\{i1, i6\} \rightarrow \{i7\}, \{i6, i7\} \rightarrow \{i1\}$

+ Từ $\{i1, i7, i8\}$: $\{i1, i8\} \rightarrow \{i7\}, \{i7, i8\} \rightarrow \{i1\}$

+ Từ $\{i2, i6, i7\}$: $\{i2\} \rightarrow \{i6, i7\}, \{i2, i6\} \rightarrow \{i7\}, \{i2, i7\} \rightarrow \{i6\}, \{i6, i7\} \rightarrow$
 $\{i2\}$

+ Từ $\{i4, i5\}$: $\{i4\} \rightarrow \{i5\}, \{i5\} \rightarrow \{i4\}$

